4章-23　図形上を動く点 P

これだけ覚える！(4章-23)動く点 P の問題 4ステップ

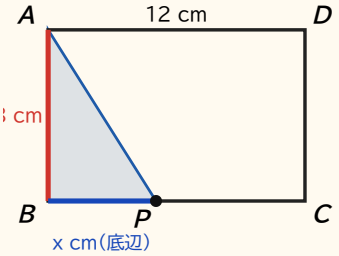
① 図に長さを書きこむ(たて・横・$BP=x$)

② △ABP の底辺(ていへん)は $BP=x$、高さは AB(ずっと同じ)

③ $y=\dfrac{BP\times AB}{2}$ の分数で書き、2 を約分(やくぶん)する

④ x の変域(へんいき)：P は B から C まで → $0\leqq x\leqq$(BC の長さ)

(例)たて $AB=8$ cm → $\dfrac{x\times 8}{2}=\dfrac{x\times 8^{4}}{\cancel{2}}=4x$ → $y=ax$ の形なので比例(ひれい)



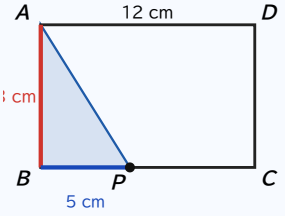
例題1(4章-23)　長方形 ABCD で、点 P が辺 BC 上を B から C まで動く。BP＝x cm、△ABP の面積を y cm² とする。

① $BP=5$ cm のときの面積　② y を x の式で表しなさい　③ 面積が 36 cm² になる BP　④ x の変域

STEP1

底辺 $BP=5$、高さ $AB=8$　← ① 長さを書きこむ

面積 $=\dfrac{5\times 8}{2}=\dfrac{5\times 8^{4}}{\cancel{2}}=5\times 4=20$　← 8 と 2 に赤い斜線(約分)



STEP2

底辺 $BP=x$、高さ $AB=8$　← ② 高さはずっと 8

$y=\dfrac{x\times 8}{2}=\dfrac{x\times 8^{4}}{\cancel{2}}=4x$　← $y=ax$ の形 → 比例

STEP3

$4x=36$　← ③ $y=36$ を代入(左右を入れかえる)

$x=\dfrac{36}{4}=\dfrac{\cancel{36}^{9}}{\cancel{4}}=9$　← 4 を指でかくす → 約分

STEP4

P は B($BP=0$)から C($BP=12$)まで　← ④ 動くはんい

$0\leqq x\leqq 12$

答　① 20 cm²　② $y=4x$　③ 9 cm　④ $0\leqq x\leqq 12$

間違えやすいポイント

・高さはずっと AB(8 cm)。P が動いても高さは変わらない。

・変域の右はしは BC の長さ(12)。AB の長さ(8)とまちがえない。

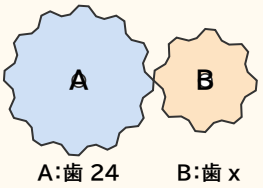
4章-24　歯車と比例・反比例

これだけ覚える！(4章-24)歯車と比例・反比例

かみ合う歯車は「**動いた歯の数**」が同じ

動いた歯の数 ＝ 歯の数 × 回転数（かいてんすう）

A の歯の数 × A の回転数 ＝ B の歯の数 × B の回転数



x＝B の歯の数、y＝B の回転数	x＝A の回転数、y＝B の回転数
A が歯 24 で 3 回転なら $x \times y = 24 \times 3 = 72 \rightarrow y = \frac{72}{x}$ 反比例（はんぴれい）（$a = x \times y$）	A の歯 40、B の歯 20 なら $40 \times x = 20 \times y \rightarrow y = 2x$ 比例（ひれい）

例題2(4章-24)

(1) 歯の数が 24 の歯車 A が、1秒間に 3 回転している。A とかみ合う歯車 B の歯の数を x、1秒間の回転数を y とする。

① y を x の式で　② B の歯の数が 18 のときの回転数　③ B を1秒間に 6 回転させる歯の数

(2) 歯の数 40 の歯車 A が1秒間に x 回転し、かみ合う歯の数 20 の歯車 B が1秒間に y 回転する。y を x の式で表しなさい。

STEP1

(A の歯の数)×(A の回転数)＝(B の歯の数)×(B の回転数)　← (1)① ことばの式

$24 \times 3 = x \times y$　← 数と文字を入れる

$x \times y = 72$　← $a = 72$

$y = \frac{72}{x}$　← 反比例

STEP2

$y = \frac{72}{18} = \frac{72^{4}}{18} = 4$　← ② $x = 18$ を代入 → 約分

$6x = 72$　← ③ $x \times y = 72$ に $y = 6$(数を前に)

$x = \frac{72}{6} = \frac{72^{12}}{6} = 12$　← 6 を指でかくす → 約分

STEP3

$40 \times x = 20 \times y$　← (2) 動いた歯の数が同じ

$20y = 40x$　← 左右を入れかえる

$y = \frac{40x}{20} = \frac{40^{2}x}{20} = 2x$　← y の前の 20 を指でかくす → 約分(比例)

答 (1)① $y = \frac{72}{x}$　② 4 回転　③ 12　(2) $y = 2x$

間違えやすいポイント

・x と y が「**歯の数と回転数**」なら反比例、「**A と B の回転数**」なら比例。どれが x・y かを先に確かめる。

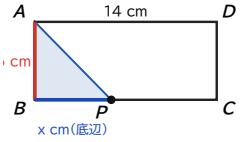
・歯の数には、ふつう単位をつけない。回転数は「○回転」と答える。

確認問題(4章-23・24)

すすめかた　STEP1 15分で解く(ヒントを見てよい) ▸ STEP2 解説で丸つけ → 記録表に ○× ▸ STEP3 × の問題は解説を読んで**解き直し** ▸ STEP4 × と**同じ番号**のチェックテストへ

① 4章-23

長方形 $ABCD$ で、点 P が辺 BC 上を B から C まで動く。$BP=x$ cm、$\triangle ABP$ の面積を y cm² とする。



(1) $BP=4$ cm のときの面積　(2) y を x の式で

ヒント　底辺 BP、高さ $AB=6$。面積 $=\frac{\text{底辺}\times\text{高さ}}{2}$ で 2 を約分

(1) ＿＿＿＿　(2) ＿＿＿＿

② 4章-23

長方形 $ABCD$($AB=6$ cm、$BC=14$ cm)で、点 P が辺 BC 上を B から C まで動く。$BP=x$ cm のとき、$\triangle ABP$ の面積 y cm² は $y=3x$ と表せる。

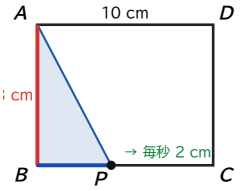
(1) 面積が 33 cm² になる BP　(2) x の変域

ヒント　(1) $y=33$ を入れて指かくし法　(2) P が C に来たとき BP がいちばん長い

(1) ＿＿＿＿　(2) ＿＿＿＿

③ 4章-23

長方形 $ABCD$ で、点 P は B を出発し、辺 BC 上を**毎秒 2 cm** で C まで動く。x 秒後の $\triangle ABP$ の面積を y cm² とする。



(1) y を x の式で　(2) x の変域

ヒント　x 秒で進む長さ $BP=2\times x$。これが底辺

(1) ＿＿＿＿　(2) ＿＿＿＿

④ 4章-24

歯の数が 30 の歯車 A が1秒間に 4 回転している。A とかみ合う歯車 B の歯の数を x、1秒間の回転数を y とする。

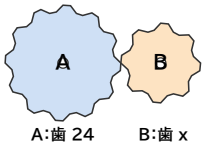
(1) y を x の式で　(2) B の歯の数が 20 のときの回転数

ヒント　A の歯の数 × A の回転数 ＝ $x\times y$。$x\times y=$ ？ を出そう

(1) ＿＿＿＿　(2) ＿＿＿＿

⑤ 4章-24

歯の数が 24 の歯車 A が1秒間に 5 回転している。A とかみ合う歯車 B を1秒間に 8 回転させるには、B の歯の数をいくつにすればよいか。



ヒント　$24\times 5=x\times 8$ の方程式。指かくし法で x を出そう

答え ＿＿＿＿

⑥ 4章-24

歯の数 36 の歯車 A が1秒間に x 回転し、かみ合う歯の数 12 の歯車 B が1秒間に y 回転する。

(1) y を x の式で　(2) A が1秒間に 5 回転するときの B の回転数

ヒント　$36\times x=12\times y$。左右を入れかえて、y の前の 12 を指でかくそう

(1) ＿＿＿＿　(2) ＿＿＿＿

番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	4章-23	4章-23	4章-23	4章-24	4章-24	4章-24
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

確認問題の解答・解説①

解き直しのしかた

☐ ① × の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける
☐ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く　☐ ③ 解けたら記録表「解き直し」に ✓
☐ ④ × だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

① 4章-23　答　(1) 12 cm²　(2) $y=3x$

×だったら → チェックテスト①へ

底辺 $BP=4$、高さ $AB=6$　← (1)

面積 $=\dfrac{4\times6}{2}=\dfrac{4\times\cancel{6}^{3}}{\cancel{2}}=4\times3=12$　← 2 で約分(赤い斜線)

底辺 $BP=x$、高さ $AB=6$　← (2) 高さはずっと 6

$y=\dfrac{x\times6}{2}=\dfrac{x\times\cancel{6}^{3}}{\cancel{2}}=3x$

間違えやすい！ 高さは AB(6 cm)。BC ではない。

② 4章-23　答　(1) 11 cm　(2) $0\leqq x\leqq14$

×だったら → チェックテスト②へ

$3x=33$　← (1) $y=33$ を代入(左右を入れかえる)

$x=\dfrac{33}{3}=\dfrac{\cancel{33}^{11}}{\cancel{3}}=11$　← 3 を指でかくす → 約分

P は B から C まで → BP は 0 から 14　← (2)

$0\leqq x\leqq14$　← 右はしは BC の長さ

間違えやすい！ 変域の右はしは BC(14)。AB(6)ではない。

③ 4章-23　答　(1) $y=8x$　(2) $0\leqq x\leqq5$

×だったら → チェックテスト③へ

$BP=2\times x=2x$　← (1) 毎秒 2 cm × x 秒

$y=\dfrac{2x\times8}{2}=\dfrac{\cancel{2}^{1}x\times8}{\cancel{2}}=8x$　← 底辺 $2x$、高さ 8

C に着く時間 $=\dfrac{10}{2}=\dfrac{\cancel{10}^{5}}{\cancel{2}}=5$ 秒　← (2) $BC=10$ cm を毎秒 2 cm

$0\leqq x\leqq5$

間違えやすい！ 底辺は x ではなく $2x$。

確認問題の解答・解説②

④ 4章-24　答　(1) $y=\frac{120}{x}$　(2) 6 回転

×だったら → チェックテスト④へ

$30\times4=x\times y$　← (1) A の歯 × 回転数 ＝ B の歯 × 回転数

$x\times y=120 \rightarrow y=\frac{120}{x}$　← 反比例

$y=\frac{120}{20}=\frac{\cancel{120}^{\,12}}{\cancel{20}_{\,2}}=\frac{\cancel{12}^{\,6}}{\cancel{2}}=6$　← (2) $x=20$ を代入 → 約分

間違えやすい！　$y=120x$ としない。歯の数と回転数なら反比例。

⑤ 4章-24　答　15

×だったら → チェックテストⅤへ

B の歯の数を x とする　← ① 求めるものを x に

$24\times5=x\times8$　← ② 動いた歯の数が同じ

$8x=120$　← 左右を入れかえる(数を前に)

$x=\frac{120}{8}=\frac{\cancel{120}^{\,15}}{\cancel{8}}=15$　← ③ 8 を指でかくす → 約分

確かめ:$15\times8=120$ ○　← ④ 確かめ

間違えやすい！　24×5 と $x\times8$ は等しい(動いた歯の数が同じ)。

⑥ 4章-24　答　(1) $y=3x$　(2) 15 回転

×だったら → チェックテスト⑥へ

$36\times x=12\times y$　← (1) 動いた歯の数が同じ

$12y=36x$　← 左右を入れかえる

$y=\frac{36x}{12}=\frac{\cancel{36}^{\,3}x}{\cancel{12}}=3x$　← 12 を指でかくす → 約分(比例)

$y=3\times5=15$　← (2) $x=5$ を代入

間違えやすい！　A と B の回転数どうしなら比例。

解き直しが終わったら

例)確認問題②と⑤が × → チェックテスト②と⑤を解く。**全部○の人は、チェックテストを全問解いて力だめし。**

チェックテスト（4章-23・24）

4章-23・24　動く点P・歯車	名前	得点　／100
目標時間　ゆっくり15分／ふつう12分／はやい8分		

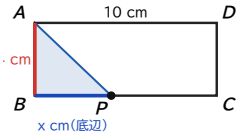
確認問題で × だった番号と同じ番号を解こう（全部○の人は全問）

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	4章-23	4章-23	4章-23	4章-24	4章-24	4章-24

① 4章-23　確認問題①と同じ型　15点

長方形 $ABCD$ で、点 P が辺 BC 上を B から C まで動く。$BP=x$ cm、$\triangle ABP$ の面積を y cm² とする。

(1) $BP=7$ cm のときの面積　(2) y を x の式で



(1) ＿＿＿＿＿＿　(2) ＿＿＿＿＿＿

② 4章-23　確認問題②と同じ型　15点

長方形 $ABCD$（$AB=4$ cm、$BC=10$ cm）で、点 P が辺 BC 上を B から C まで動く。$BP=x$ cm のとき、$\triangle ABP$ の面積 y cm² は $y=2x$ と表せる。

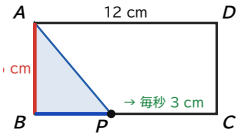
(1) 面積が 18 cm² になる BP　(2) x の変域

(1) ＿＿＿＿＿＿　(2) ＿＿＿＿＿＿

③ 4章-23　確認問題③と同じ型　20点

長方形 $ABCD$ で、点 P は B を出発し、辺 BC 上を**毎秒 3 cm** で C まで動く。x 秒後の$\triangle ABP$ の面積を y cm² とする。

(1) y を x の式で　(2) x の変域



(1) ＿＿＿＿＿＿　(2) ＿＿＿＿＿＿

④ 4章-24　確認問題④と同じ型　15点

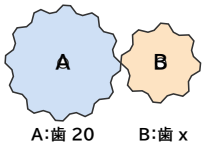
歯の数が 36 の歯車 A が1秒間に 2 回転している。A とかみ合う歯車 B の歯の数を x、1秒間の回転数を y とする。

(1) y を x の式で　(2) B の歯の数が 24 のときの回転数

(1) ＿＿＿＿＿＿　(2) ＿＿＿＿＿＿

⑤ 4章-24　確認問題⑤と同じ型　15点

歯の数が 20 の歯車 A が1秒間に 6 回転している。A とかみ合う歯車 B を1秒間に 10 回転させるには、B の歯の数をいくつにすればよいか。



答え ＿＿＿＿＿＿

⑥ 4章-24　確認問題⑥と同じ型　20点

歯の数 40 の歯車 A が1秒間に x 回転し、かみ合う歯の数 10 の歯車 B が1秒間に y 回転する。

(1) y を x の式で　(2) A が1秒間に 3 回転するときの B の回転数

(1) ＿＿＿＿＿＿　(2) ＿＿＿＿＿＿

チェックテストの解答・解説①

① 4章-23　答　(1) 14 cm²　(2) $y=2x$

まだ×なら → p.1(4章-23) の解説を読み直す

底辺 $BP=7$、高さ $AB=4$　← (1)

面積 $=\dfrac{7\times4}{2}=\dfrac{7\times\cancel{4}^{2}}{\cancel{2}}=7\times2=14$　← 2 で約分(赤い斜線)

底辺 $BP=x$、高さ $AB=4$　← (2) 高さはずっと 4

$y=\dfrac{x\times4}{2}=\dfrac{x\times\cancel{4}^{2}}{\cancel{2}}=2x$

間違えやすい！ 高さはずっと AB。

② 4章-23　答　(1) 9 cm　(2) $0\leqq x\leqq10$

まだ×なら → p.1(4章-23) の解説を読み直す

$2x=18$　← (1) $y=18$ を代入(左右を入れかえる)

$x=\dfrac{18}{2}=\dfrac{\cancel{18}^{9}}{\cancel{2}}=9$　← 2 を指でかくす → 約分

P は B から C まで → BP は 0 から 10　← (2)

$0\leqq x\leqq10$　← 右はしは BC の長さ

間違えやすい！ 右はしは $BC=10$。

③ 4章-23　答　(1) $y=9x$　(2) $0\leqq x\leqq4$

まだ×なら → p.1(4章-23) の解説を読み直す

$BP=3\times x=3x$　← (1) 毎秒 3 cm × x 秒

$y=\dfrac{3x\times6}{2}=\dfrac{3x\times\cancel{6}^{3}}{\cancel{2}}=9x$　← 底辺 $3x$、高さ 6

C に着く時間 $=\dfrac{12}{3}=\dfrac{\cancel{12}^{4}}{\cancel{3}}=4$ 秒　← (2) $BC=12$ cm を毎秒 3 cm

$0\leqq x\leqq4$

間違えやすい！ 底辺は $3x$。

チェックテストの解答・解説②

④ 4章-24　答　(1) $y=\frac{72}{x}$　(2) 3 回転

まだ×なら → p.2(4章-24) の解説を読み直す

$36\times2=x\times y$　← (1) A の歯 × 回転数 ＝ B の歯 × 回転数

$x\times y=72 \rightarrow y=\frac{72}{x}$　← 反比例

$y=\frac{72}{24}=\frac{\cancel{72}^{3}}{\cancel{24}}=3$　← (2) $x=24$ を代入 → 約分

間違えやすい！ $x\times y=72$。

⑤ 4章-24　答　12

まだ×なら → p.2(4章-24) の解説を読み直す

B の歯の数を x とする　← ① 求めるものを x に

$20\times6=x\times10$　← ② 動いた歯の数が同じ

$10x=120$　← 左右を入れかえる(数を前に)

$x=\frac{120}{10}=\frac{\cancel{120}^{12}}{\cancel{10}_{1}}=12$　← ③ 10 を指でかくす → 約分

確かめ:$12\times10=120$ ○　← ④ 確かめ

間違えやすい！ $10x=120$。

⑥ 4章-24　答　(1) $y=4x$　(2) 12 回転

まだ×なら → p.2(4章-24) の解説を読み直す

$40\times x=10\times y$　← (1) 動いた歯の数が同じ

$10y=40x$　← 左右を入れかえる

$y=\frac{40x}{10}=\frac{\cancel{40}^{4}x}{\cancel{10}}=4x$　← 10 を指でかくす → 約分(比例)

$y=4\times3=12$　← (2) $x=3$ を代入

間違えやすい！ $10y=40x \rightarrow y=4x$。